

Практическое занятие №2

08.09.2026

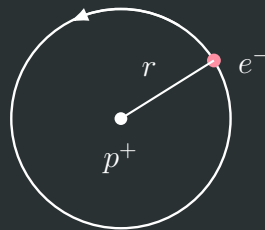
Классические и квантовые модели атома

1 Задача 3. Классическое время падения электрона на ядро

Условие: Оценить время, за которое электрон, движущийся вокруг ядра водорода по орбите радиусом

$$r_0 = 0.5 \text{ \AA},$$

упал бы на ядро, если бы он терял энергию на излучение в соответствии с классической теорией.



Классическая планетарная модель атома водорода. Электрон движется по круговой орбите радиуса r вокруг ядра.

Полная энергия электрона на круговой орбите равна

$$E = \frac{mv^2}{2} - \frac{e^2}{r}.$$

Кулоновская сила является центростремительной:

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{e^2}{r^2}.$$

Следовательно,

$$v^2 = \frac{e^2}{mr}.$$

Подставляя это выражение в полную энергию, получаем

$$E = \frac{m}{2} \frac{e^2}{mr} - \frac{e^2}{r} = \frac{e^2}{2r} - \frac{e^2}{r} = -\frac{e^2}{2r}.$$

Согласно классической электродинамике, ускоренно движущийся заряд излучает. Мощность излучения определяется формулой Лармора:

$$P = \frac{2e^2}{3c^3} a^2.$$

При движении по окружности

$$a = \frac{v^2}{r}.$$

Поскольку

$$v^2 = \frac{e^2}{mr},$$

то

$$a = \frac{e^2}{mr^2}.$$

Следовательно,

$$P = \frac{2e^2}{3c^3} \left(\frac{e^2}{mr^2} \right)^2 = \frac{2e^6}{3m^2c^3r^4}.$$

Энергия электрона уменьшается вследствие излучения, поэтому

$$P = -\frac{dE}{dt}.$$

Так как

$$E = -\frac{e^2}{2r},$$

имеем

$$\frac{dE}{dt} = \frac{e^2}{2r^2} \frac{dr}{dt}.$$

Тогда

$$\frac{e^2}{2r^2} \frac{dr}{dt} = -\frac{2e^6}{3m^2c^3r^4}.$$

Отсюда

$$r^2 \frac{dr}{dt} = -\frac{4e^4}{3m^2c^3}.$$

Интегрируем от начального радиуса r_0 до $r = 0$ и от $t = 0$ до времени падения τ :

$$\int_{r_0}^0 r^2 dr = -\frac{4e^4}{3m^2c^3} \int_0^\tau dt.$$

Получаем

$$-\frac{r_0^3}{3} = -\frac{4e^4}{3m^2c^3} \tau.$$

Следовательно,

$$\boxed{\tau = \frac{m^2c^3r_0^3}{4e^4}}.$$

Для

$$r_0 = 0.5 \text{ \AA} = 0.5 \cdot 10^{-8} \text{ см}$$

получаем

$$\boxed{\tau \approx 1.3 \cdot 10^{-11} \text{ с}}.$$

Таким образом, в рамках классической электродинамики атом водорода должен был бы разрушиться за чрезвычайно малое время.

2 Задача 4. Квантование движения в поле $U = \frac{1}{2}\chi r^2$

Условие: Частица массой m движется по круговой орбите в поле

$$U(r) = \frac{1}{2}\chi r^2.$$

Найти с помощью боровского условия квантования разрешённые уровни энергии и соответствующие радиусы орбит.

Сила определяется через потенциальную энергию:

$$F = -\frac{dU}{dr} = -\chi r.$$

Для круговой орбиты модуль центростремительной силы равен

$$\frac{mv^2}{r} = \chi r.$$

Следовательно,

$$mv^2 = \chi r^2, \quad v = r\sqrt{\frac{\chi}{m}}.$$

Используем условие квантования момента импульса:

$$L = mvr = n\hbar, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Подставляя скорость,

$$mr^2\sqrt{\frac{\chi}{m}} = n\hbar.$$

Отсюда

$$r^2 = \frac{n\hbar}{\sqrt{m\chi}}.$$

Следовательно, разрешённые радиусы орбит равны

$$r_n = \left(\frac{n^2 \hbar^2}{m\chi} \right)^{1/4}.$$

Полная энергия частицы

$$E = \frac{mv^2}{2} + \frac{\chi r^2}{2}.$$

Из уравнения движения

$$mv^2 = \chi r^2,$$

поэтому

$$E = \frac{\chi r^2}{2} + \frac{\chi r^2}{2} = \chi r^2.$$

Подставляя r_n ,

$$E_n = \chi \frac{n\hbar}{\sqrt{m\chi}} = n\hbar\sqrt{\frac{\chi}{m}}.$$

Введём собственную частоту осциллятора

$$\omega = \sqrt{\frac{\chi}{m}}.$$

Тогда

$$E_n = n\hbar\omega.$$

Для сравнения, точное решение уравнения Шрёдингера для гармонического осциллятора даёт

$$E_n^{\text{QM}} = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Таким образом, боровское квантование правильно воспроизводит расстояние между соседними уровнями

$$\Delta E = \hbar\omega,$$

но не даёт нулевую энергию $\hbar\omega/2$.

3 Задача 5. Спектр атома водорода

Условие: Пренебрегая спин-орбитальным взаимодействием для атомарного водорода, вычислить:

- а) в каких пределах должна лежать энергия бомбардирующих электронов, чтобы спектр излучения атома имел только три линии; указать их длины волн;
- б) минимальную разрешающую способность спектрометра

$$R = \frac{\lambda}{\delta\lambda},$$

при которой можно разрешить первые 20 линий серии Бальмера.

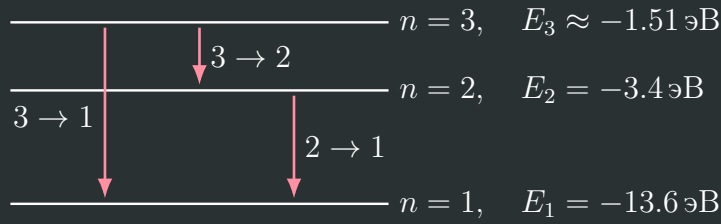
а) Три линии в спектре

Энергетические уровни атома водорода определяются формулой

$$E_n = -\frac{Ry}{n^2}.$$

Для первых четырёх уровней:

$$E_1 = -13.6 \text{ эВ}, \quad E_2 = -3.4 \text{ эВ}, \quad E_3 \approx -1.51 \text{ эВ}, \quad E_4 = -0.85 \text{ эВ}.$$



Три возможных спектральных перехода при возбуждении атома водорода не выше уровня $n = 3$.

Чтобы были доступны состояния вплоть до $n = 3$, но уровень $n = 4$ ещё не возбуждался, необходимо

$$\Delta E_{1 \rightarrow 3} \leq E < \Delta E_{1 \rightarrow 4}.$$

Для перехода $1 \rightarrow 3$

$$\Delta E_{1 \rightarrow 3} = E_3 - E_1 = Ry \left(1 - \frac{1}{9} \right) = \frac{8}{9} Ry.$$

Для перехода $1 \rightarrow 4$

$$\Delta E_{1 \rightarrow 4} = E_4 - E_1 = Ry \left(1 - \frac{1}{16} \right) = \frac{15}{16} Ry.$$

Следовательно,

$$\frac{8}{9} Ry \leq E < \frac{15}{16} Ry.$$

При $Ry = 13.6 \text{ эВ}$:

$$12.09 \text{ эВ} \lesssim E < 12.75 \text{ эВ}.$$

Энергия фотона при переходе $n_i \rightarrow n_f$ равна

$$h\nu = Ry \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right), \quad \nu = \frac{c}{\lambda}.$$

Поэтому

$$\lambda = \frac{hc}{Ry \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)}.$$

Для перехода $3 \rightarrow 1$:

$$\lambda_{3 \rightarrow 1} \approx 102.6 \text{ нм}.$$

Для перехода $2 \rightarrow 1$:

$$\lambda_{2 \rightarrow 1} \approx 121.6 \text{ нм}.$$

Обе эти линии относятся к серии Лаймана.

Для перехода $3 \rightarrow 2$:

$$\lambda_{3 \rightarrow 2} \approx 656.5 \text{ нм}.$$

Это головная линия серии Бальмера.

б) Разрешение первых 20 линий серии Бальмера

Для серии Бальмера конечный уровень равен

$$n_f = 2.$$

Первые двадцать линий соответствуют переходам

$$n_i = 3, 4, \dots, 22.$$

С ростом n_i соседние линии сближаются. Поэтому наиболее трудно разрешить две последние линии:

$$21 \rightarrow 2, \quad 22 \rightarrow 2.$$


$$\begin{array}{l} \text{-----} n = 22 \\ \delta E \ddagger \\ \text{-----} n = 21 \end{array}$$

Наиболее близко расположенные верхние уровни, определяющие минимальную разрешающую способность для первых двадцати линий серии Бальмера.

Для перехода $21 \rightarrow 2$:

$$\lambda_{21} = \frac{hc}{Ry \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{21^2} \right)} \approx 368.05 \text{ нм.}$$

Для перехода $22 \rightarrow 2$:

$$\lambda_{22} = \frac{hc}{Ry \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{22^2} \right)} \approx 367.75 \text{ нм.}$$

Разность длин волн

$$\delta\lambda = \lambda_{21} - \lambda_{22} \approx 0.30 \text{ нм.}$$

Минимальная разрешающая способность спектрометра:

$$R = \frac{\lambda}{\delta\lambda} \approx \frac{368}{0.30} \approx 1.23 \cdot 10^3.$$

Следовательно,

$$R_{\min} \approx 1.23 \cdot 10^3 \approx 1227.$$

4 Задача 6. Мезоатом водорода

Условие: Вычислить для мезоатома водорода, если масса мезона составляет 207 масс электрона:

- а) эффективный радиус Бора;
- б) постоянную Ридберга и длину волны резонансной линии;
- в) энергии связи основных состояний, когда ядром является протон или дейтон; сравнить изотопический сдвиг со сдвигом в атоме водорода.

Масса мюона:

$$m_\mu = 207m_e.$$



Для системы из мюона и ядра массы M необходимо использовать приведённую массу

$$\mu = \frac{m_\mu M}{m_\mu + M}.$$

Именно приведённая масса должна использоваться вместо массы электрона во всех формулах водородоподобного атома.

а) Эффективный радиус Бора

Обычный боровский радиус равен

$$a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e e^2}.$$

Для мезоатома

$$a_B^\mu = \frac{\hbar^2}{\mu e^2} = a_0 \frac{m_e}{\mu}.$$

Подставляя выражение для приведённой массы,

$$a_B^\mu = a_0 m_e \frac{m_\mu + M}{m_\mu M} = a_0 \frac{m_e}{m_\mu} \left(1 + \frac{m_\mu}{M}\right).$$

Для протона

$$M = m_p \approx 1836m_e.$$

Тогда

$$\frac{\mu_H}{m_e} = \frac{207 \cdot 1836}{207 + 1836} \approx 186.$$

Следовательно,

$$a_B^{\mu H} = \frac{a_0}{186} \approx \frac{0.529 \text{ \AA}}{186} \approx 2.84 \cdot 10^{-3} \text{ \AA}.$$

Таким образом,

$$\boxed{a_B^{\mu H} \approx 2.8 \cdot 10^{-3} \text{ \AA}}.$$

Мезоатом примерно в 186 раз меньше обычного атома водорода.

б) Постоянная Ридберга и резонансная линия

Ридберговская энергия пропорциональна приведённой массе:

$$Ry_\mu = Ry \frac{\mu}{m_e}.$$

Для мезоатома водорода

$$Ry_{\mu H} \approx 13.6 \text{ эВ} \cdot 186 \approx 2.53 \cdot 10^3 \text{ эВ}.$$

Следовательно,

$$\boxed{Ry_{\mu H} \approx 2.53 \text{ кэВ}}.$$

В спектроскопических единицах постоянная Ридберга увеличивается во столько же раз:

$$R_{\mu H} \approx 186 R_\infty \approx 2.04 \cdot 10^7 \text{ см}^{-1}.$$

Резонансная линия соответствует переходу

$$2 \rightarrow 1.$$

Её энергия равна

$$\Delta E_{2 \rightarrow 1} = Ry_{\mu H} \left(1 - \frac{1}{4} \right) = \frac{3}{4} Ry_{\mu H}.$$

Численно

$$\Delta E_{2 \rightarrow 1} \approx \frac{3}{4} \cdot 2.53 \text{ кэВ} \approx 1.90 \text{ кэВ}.$$

Длина волны

$$\lambda_{\text{res}} = \frac{hc}{\Delta E_{2 \rightarrow 1}} \approx 0.65 \text{ нм}.$$

Следовательно,

$$\boxed{\lambda_{\text{res}} \approx 0.65 \text{ нм} \approx 6.5 \text{ \AA}}.$$

в) Основные состояния и изотопический сдвиг

Энергия основного состояния водородоподобной системы равна

$$E_1 = -Ry_\mu.$$

Для ядра-протона

$$\mu_H = \frac{m_\mu m_p}{m_\mu + m_p} \approx 186.0 m_e.$$

Поэтому

$$E_1^{\mu H} = -Ry \frac{\mu_H}{m_e} \approx -2.53 \cdot 10^3 \text{ эВ}.$$

То есть энергия связи основного состояния

$$\boxed{|E_1^{\mu H}| \approx 2.53 \text{ кэВ}}.$$

Для дейтрона

$$m_d \approx 3670 m_e.$$

Приведённая масса:

$$\mu_D = \frac{m_\mu m_d}{m_\mu + m_d} = \frac{207 \cdot 3670}{207 + 3670} m_e \approx 196.0 m_e.$$

Следовательно,

$$E_1^{\mu D} = -Ry \frac{\mu_D}{m_e} \approx -2.66 \cdot 10^3 \text{ эВ}.$$

То есть

$$\boxed{|E_1^{\mu D}| \approx 2.66 \text{ кэВ}}.$$

Изотопический сдвиг основных состояний мезоатомов:

$$\Delta E_\mu = |E_1^{\mu D}| - |E_1^{\mu H}| = Ry \frac{\mu_D - \mu_H}{m_e}.$$

Численно

$$\boxed{\Delta E_\mu \approx 1.35 \cdot 10^2 \text{ эВ}}.$$

Для обычного атома водорода необходимо использовать приведённые массы электрона с протоном и дейтроном:

$$\mu_H^{(e)} = \frac{m_e m_p}{m_e + m_p}, \quad \mu_D^{(e)} = \frac{m_e m_d}{m_e + m_d}.$$

Соответствующий изотопический сдвиг основных состояний равен

$$\Delta E_e = Ry \frac{\mu_D^{(e)} - \mu_H^{(e)}}{m_e} \approx 3.7 \cdot 10^{-3} \text{ эВ}.$$

Следовательно,

$$\frac{\Delta E_\mu}{\Delta E_e} \approx 3.6 \cdot 10^4.$$

Таким образом,

$$\boxed{\Delta E_\mu \gg \Delta E_e}.$$

Изотопический сдвиг в мезоатоме значительно больше, поскольку масса мюона уже не является пренебрежимо малой по сравнению с массой ядра.